তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা – ২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয়: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড: 240

সময়: ২৫ মিনিট

পূর্ণমান: ২৫

[প্রতিটি প্রশ্ন হতে সর্বোত্তম উত্তরটি কালো বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট (●) করতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ বা চিহ্ন দেওয়া যাবে না। প্রতিটি প্রশ্নের মান এক]

০১। বায়োইনফরমেট্রিক্স ব্যবহৃত হয়-

i. ডিএনএ ম্যাপিং

ii. জিন ফাইন্ডিং

iii. মেশিন লার্নিং

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

০২। 'সি' ভাষায় বৈধ চলক কোনটি?

ক) ab@yahoo খ) Roll107

গ) abc my ঘ) abc-n

০৩। টেলিপ্রেজেন্সের প্রয়োগক্ষেত্র কোনটি?

ক) ক্রায়োসার্জারি

খ) বায়োমেট্রিক্স

গ) ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

ঘ) আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স

০৪। ব্যান্ডউইথের অন্য নাম হলো-

i. ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড

ii. মোবাইল স্পিড

iii. ব্যান্ড স্পিড

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

০৫। টেক্সট ও ছবি পাঠানোর প্রযুক্তি কোনটি?

ক) ফ্যাক্স খ) এসএমএস

গ) এমএমএস ঘ) টেলিগ্রাফ

০৬। কোনটি রিলেশনাল অপারেটর?

ক) || খ) &&

গ) + ঘ) = =

০৭। p=10;
r=p*5;
r= r%3;
উদ্দীপকে উল্লেখিত r এর সর্বশেষ মান কত?

ক) 0 খ) 1

গ) 2 ঘ) 3

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ০৮ ও ০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int n,i,s=0;
scanf("%d",&n);
for(i=1; i<=n; i++)
s=s+i;
printf("%d",s);
return 0;
}
```

০৮। প্রোগ্রামটি রান করে কীবোর্ড থেকে 5 টাইপ করলে কত ফলাফল পাওয়া যাবে?

ক) 6 খ) 10

গ) 15 ঘ) 21

০৯। কী বোর্ড এ 5 টাইপ করে ফলাফল 55 পেতে লুপ স্টেটমেন্টে কী ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে?

ক) s=s*i; খ) s=s+i*i;

গ) s=s+i*i*i; ঘ) s=s+i*i*i*i*i;

১০। DNA পর্যবেক্ষণে নিচের কোন উপাদান ব্যবহৃত হয়?

ক) রক্ত খ) কণ্ঠস্বর

গ) রেটিনা ঘ) মুখমন্ডল

১১। নিচের কোনটি সঠিক ট্যাগ?

ক) <image src="img.jpg">

খ) <img> src =img.jpg

গ) <src img.jpg>

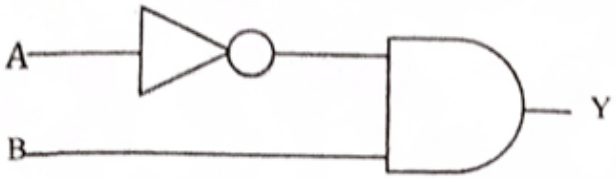
ঘ) <img src="image.jpg">

১২। কোন সংখ্যা পদ্ধতিটি জটিল ও অবৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও এখনও ব্যবহার করা হয়?

ক) মিশরীয় খ) ব্যবলিয়ান

গ) মায়ান ঘ) রোমান

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৩। Y এর মান কোনটি?

ক) $\bar{A}+B$ খ) $\bar{A}B$

গ) $A+\bar{B}$ ঘ) $A\bar{B}$

১৪। A ও B এর মান কত হলে Y=1 হবে?

i. A=0, B=0

ii. A=1, B=0

iii. A=0, B=1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫। ব্রাউজার কোনো কারণে ইমেজ লোড করতে ব্যর্থ হয়, তখন ইমেজের পরিবর্তে কোনো টেক্সই প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত অ্যাট্রিবিউট কোনটি?

ক) Src খ) Title

গ) Alt ঘ) Align

১৬। Top Down পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় কোনটিতে?

ক) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ) বায়োমেট্রিক্স

গ) বায়োইনফরমেট্রিক্স ঘ) ন্যানো টেকনোলজি

১৭।
```
<ul type="disk">
    <li> Mobile </li>
</ul>
```
উদ্দীপকের আলোকে আউটপুট নিচের কোনটি?

ক) ○ Mobile খ) ● Mobile

গ) ■ Mobile ঘ) ★ Mobile

১৮। <font> ট্যাগের কাজ হলো ওয়েবসাইটের -

i. টেক্সটের ফন্ট ঠিক করা

ii. টেক্সটকে লিস্ট আকারে সাজানো

iii. টেক্সটের রঙ ঠিক করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৯। $(100110)_2$ এর সমকক্ষ মান-

i. $(26)_{16}$

ii. $(38)_{10}$

iii. $(46)_8$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২০। দশমিক সংখ্যা 13 এর 2's Compliment কত?

ক) 11110011 খ) 11110001

গ) 10111001 ঘ) 11101100

২১। নিচের অ্যাট্রিবিউটের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?

ক)

খ)

গ)

ঘ) <div style= "color: red" "float:left">

২২। ক্রায়োসার্জারি চিকিৎসা পদ্ধতিতে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়?

ক) ক্রায়োজেনিক এজেন্ট খ) অস্ত্রোপচার

গ) রেডিও থেরাপি ঘ) কেমোথেরাপি

২৩।
```
<font size="7"> Bangladesh
</font>
```
উদ্দীপকের অ্যাট্রিবিউট কোনটি?

ক) font খ) size

গ) 7 ঘ) Bangladesh

২৪। কোনটি ফরম্যাটিং ট্যাগ নয়?

ক) --- খ) <h1>---</h1>

গ) <big>---</big> ঘ) <a>---

২৫। প্রাইভেট নেটওয়ার্ক হতে পারে-

i. PAN

ii. LAN

iii. WAN

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা – ২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: 240

বিষয়: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সৃজনশীল)

সময়: ২ ঘন্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান: ৫০

[যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান সমান]

১। হিমেল ড্রাইল্যাব সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছিল। একদিন তার বন্ধু তাকে একটি কক্ষে নিয়ে যায় এবং সেখানে তারা মঙ্গল গ্রহে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করল।

ক. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কী? ১

খ. কোন প্রযুক্তিতে সারা বছর আমের ফলন পাওয়া সম্ভব? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. হিমেল কোন প্রযুক্তির সহায়তা নিচ্ছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কক্ষে কোন প্রযুক্তির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে? প্রাত্যহিক জীবনে ভূমিকা মূল্যায়ন করে তোমার মতামত দাও। ৪

২। তোমার মাদরাসার একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, পরীক্ষা ভবন স্বল্প দূরত্বে অবস্থিত। বর্তমানে প্রতিটি ভবনের কম্পিউটার নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় পারস্পারিক তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে। অধ্যক্ষ মহোদয় এখন সকল কম্পিউটারকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

ক. পিকনোড কী? ১

খ. PaaS বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মাদরাসার একাডেমিক ভবনের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অধ্যক্ষ মহোদয়ের পরিকল্পনা সবচেয়ে কম খরচে বাস্তবায়নের জন্য কোন ট্রান্সমিশন মিডিয়াম উত্তম? যৌক্তিক ব্যাখ্যা কর। ৪

৩। A, B ও C এর নিকট যথাক্রমে $(100)_8$, $(96)_{10}$ এবং $(1010000)_2$ টাকা রয়েছে।

ক. র‍্যাডিক্স পয়েন্ট কাকে বলে? ১

খ. 7421 কোডিং সিস্টেমে 9 এর বাইনারী কত? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. A ও B এর মধ্যে টাকার পার্থক্য যোগের মাধ্যমে দেখাও। ৩

ঘ. A, B ও C এর টাকা 16 মাধ্যমে রূপান্তর পূর্বক উর্ধক্রমে সাজাও। ৪

৪। দৃশ্যকল্প-১

2. ICT book writer name:
   - Mr. X
   - Mr. Y
3. Bangla book writer name:
   a. Mr. A
   b. Mr. B

দৃশ্যকল্প-২

Roll	Bangla		English	
	1st	2nd	1st	2nd
109	76	77	87	98
110	68	86	74	68
111	44	55	47	56

ক. IP address কী? ১

খ. ডোমেইন নেইম এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২

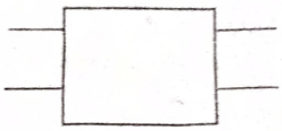
গ. দৃশ্যকল্প-২ বাস্তবায়নের HTML কোড লিখ। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-১ এর লিস্ট দুইটির স্থান পরিবর্তন করে ওয়েব পেইজ এ প্রকাশের জন্য HTML কোড লিখ। ৪

৫। নিচের উদ্দীপকগুলি লক্ষ্য করি এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

Input			Output
A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

টেবিল-১



চিত্র-১

ক. কাউন্টার কী? ১

খ. কোন বর্তনীর 2^n সংখ্যক ইনপুট হলে n সংখ্যক আউটপুট হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. টেবিল ১ হতে প্রাপ্ত X এর সরলীকৃত মানকে মৌলিক গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন কর। ৩

ঘ. চিত্র-১ দ্বারা একটি পূর্ণ যোগের বর্তনী বাস্তবায়ন সম্ভব। প্রমাণ দেখাও। ৪

৬। ক্রিকেট খেলায় শহীদ ও মানসুর রান করেছে যথাক্রমে ৮০ ও ৯০ করে।

ক. ডিবাগ কী? ১

খ. কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটরের ৪টি পার্থক্য লেখ। ২

গ. শহীদ ও মানসুরের গড় রান বের করার ফ্লোচার্ট ও সি-প্রোগ্রাম লেখ। ৩

ঘ. দুই ক্রিকেটার এর মধ্যে কে বেশি রান করেছে তা বের করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট আঁক। ৪

৭। $2^2 + 5^2 + 8^2 + 11^2 + \ldots\ldots + n^2$

ক. কী ওয়ার্ড বলতে কী বোঝ? ১

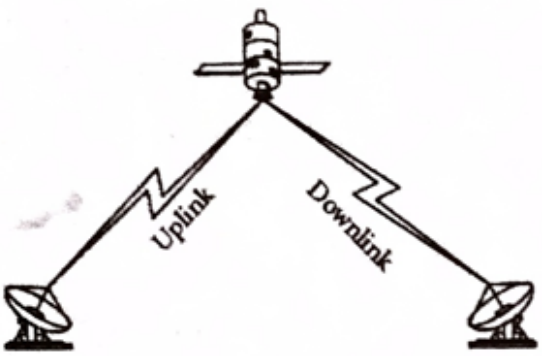
খ. ভেরিয়েবল ঘোষণার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদক্ষেপ ব্যাখ্যা কর। ২

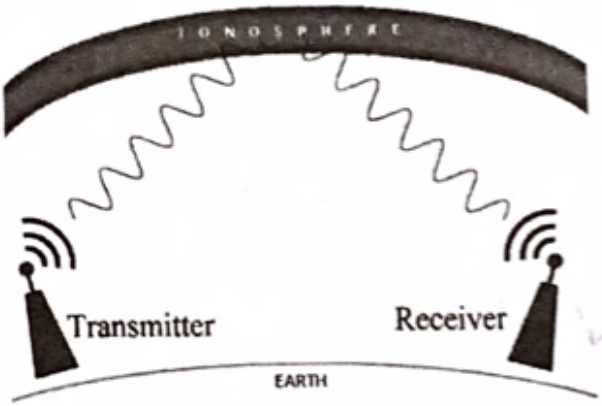
গ. উদ্দীপকের ধারাটির যোগফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অ্যালগরিদম তৈরি কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ধারাটির ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম তৈরি কর। ৪

৮। দৃশ্যকল্প-১: রাফসান তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় তার মোবাইলে ফোনো ফাইল এ কাজ করলে সেটা সে কম্পিউটার এ পেয়ে যায়, আবার কম্পিউটার এ কোনো এডিট করলে পুনরায় মোবাইল এ সেটা সেভ দেখতে পায়।

দৃশ্যকল্প-২:





ক. WiMAX কী? ১

খ. আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশনে সময় সবচেয়ে কম লাগে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লেখিত প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লেখিত ডেটা কমিউনিকেশনসের মাধ্যম দুটির মধ্যে কোনটি উত্তম? বিশ্লেষণ পূর্বক মতামত দাও। ৪